

Операции интерфейса

Под стандартным интерфейсом понимается совокупность унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации различных функций.

Информационная совместимость – согласованность взаимодействия функциональных элементов системы в соответствии с совокупностью логических условий.

Под электрической совместимостью понимается согласованность статических и динамических параметров электрических сигналов в системе соединительных линий интерфейса с учетом ограничений на пространственное размещение частей интерфейса и техническую реализацию приемопередающих блоков интерфейса.

Конструктивная совместимость – согласованность конструктивных элементов интерфейса, предназначенных для обеспечения механического контакта электрических соединений и механической замены схемных элементов, блоков и устройств.

В зависимости от требований унификации выделяют:

- физическую реализацию интерфейса, т.е. состав и характеристики линий передачи, конструкцию средств их подключения (например, разъем), вид характеристики сигналов;
- логическую реализацию интерфейса, т.е. протоколы взаимодействия, или алгоритмы формирования сигналов обмена.

Интерфейсы принято характеризовать следующими параметрами:

- видом связи (дуплекс, полудуплекс и симплексный вид связи);
- пропускной способностью, т.е. количеством информации, передаваемой через интерфейс в единицу времени;
- максимальным допустимым расстоянием между устройствами;
- задержками при организации передачи, которые вызваны необходимостью выполнения подготовительных и завершающих действий по установлению связи между устройствами.

Классификация интерфейсов

Классификационными признаками интерфейсов являются следующие признаки.

Способ соединения компонентов системы:

- магистральный;
- радиальный;
- цепочечный;
- смешанный.

Способ передачи информации:

- параллельный;
- последовательный;
- параллельно-последовательный.

Принцип обмена:

- синхронный;
- асинхронный.

Режим передачи информации:

- односторонняя передача;
- двусторонняя поочередная передача;
- двусторонняя одновременная передача.

Приведем также классификацию интерфейсов по признакам функционального назначения, согласно которой можно выделить следующие группы интерфейсов:

- системные интерфейсы (предназначены для организации связи между основными компонентами компьютеров и контроллеров);
- интерфейсы периферийного оборудования (выполняют функции сопряжения с периферийным оборудованием, бывают магистральные и радиальные);
- интерфейсы локальных и глобальных вычислительных систем.

На рисунке 1 показана классификация интерфейсов.



Рисунок 1 – Классификация интерфейсов

Организация интерфейсов

Организация интерфейсов определяется способами передачи информации (параллельной или последовательной, асинхронной или синхронной), соединения устройств и использования линий.

Последовательная и параллельная передача информации. Цифровые сообщения могут передаваться в последовательной и параллельно-последовательной форме.

В последовательном интерфейсе передача данных осуществляется всего по одной линии, хотя общее число линий может быть и больше. В этом случае по дополнительным линиям передаются сигналы синхронизации и управления. Интерфейсы последовательного типа характеризуются

относительно небольшими скоростями передачи и низкой стоимостью сети связи. Они могут применяться для подключения низкоскоростных ПУ, расположенных на значительных расстояниях от центрального ядра ЭВМ.

В параллельном интерфейсе передача сообщения выполняется последовательными блоками, содержащими m бит.

Каждый блок передается одновременно по m линиям; величина m называется шириной интерфейса и обычно соответствует или кратна байту.

Наиболее распространены параллельные интерфейсы, в которых $m=8$ или $m=16$.

Разброс параметров среды интерфейса, т.е. его линий и приемо-передающей аппаратуры, вызывает неодинаковые искажения фронтов и задержки сигналов, передаваемых по разным линиям $L1-Lm$ (рис. 2). Это означает, что одновременно, выданные передатчиком ПРД сигналы на $L1-Lm$, воспринимаются приемником ПРМ не одновременно. Такое явление называется перекосом информации.

Приемник может воспринять любую кодовую комбинацию, отличную от комбинации, передаваемой устройством ПРД. Для исключения возможности приема неправильной кодовой комбинации в параллельных интерфейсах вводят дополнительную линию стробирования. Сигнал строба STR, передаваемый по ней, соответствующий завершению установления на входах ПРМ состояния. При этом необходимо передать сигнал STR с задержкой относительно момента выдачи информационных сигналов на линии $L1-Lm$.

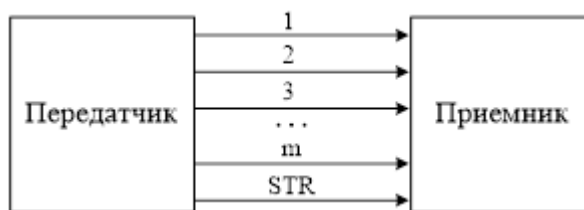


Рисунок 2 – Схема параллельного интерфейса

Принципы реализации интерфейса

В совокупности соединительных линий интерфейса можно условно выделить две группы:

- информационный канал;
- магистраль управления информационным каналом.

Основные функции интерфейса:

- арбитраж информационного канала;
- синхронизация обмена информацией;
- обмен и преобразование формы представления информации;
- буферное хранение информации (буферирование может быть, а может и не быть).

Арбитраж информационного канала

Арбитраж (селекция) информационного канала обеспечивает выполнения процессов взаимодействия сопрягаемых элементов системы посредством приоритетного разрешения внутриорганизационных конфликтов.

Виды арбитража:

- централизованный;
- децентрализованный.

Синхронизация обмена информацией может быть двух видов:

- синхронный обмен;
- асинхронный обмен.

Синхронный обмен используется для обмена данными между устройствами, имеющими равные скоростные характеристики (“источник” не волнует, получил ли «приемник» информацию после того, как “источник” ее передал.)

При асинхронном обмене приемное устройство запрашивает данные по одной линии (Запрос данных - ЗпД) и извещается о наличии данных со стороны передающего устройства по другой линии (Строб). Таким образом, реализация асинхронного обмена основана на принципе обратной связи, которая может быть однопроводной и двухпроводной.

Для реализации синхронного режима передачи при последовательном интерфейсе передатчик ПРД в начале сообщения передаст заранее обусловленную последовательность бит, называемую символом синхронизации SYN. Переход линии интерфейса из состояния "0" в состояние "1" используется приемником для запуска внутреннего генератора, частота которого совпадает с частотой генератора в передатчике. Приемник ПРМ распознает передаваемый символ SYN, после чего принимает очередной символ сообщения, начиная с его первого бита. Этот процесс показан на рисунке 3.

Постоянство интервалов передачи (и приема) символов обеспечивается синхронно работающими независимыми генераторами в передатчике и приемнике, которые обладают высокой стабильностью частоты. При нарушении синхронизации передатчик должен вставить в последовательность передаваемых байт сообщения дополнительные символы SYN. Если при последовательной передаче используется дополнительные линии интерфейса, то синхронная передача передатчика и приемника поддерживается сигналами синхронизации, передаваемыми по линиям управления от передатчика к приемнику.

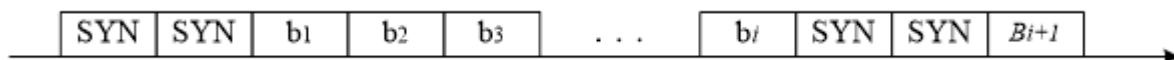
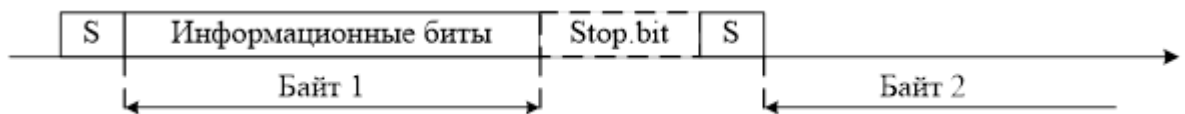


Рисунок 3 – Синхронный режим передачи

Аналогично с помощью сигнала синхронизации реализуется синхронная передача в параллельном интерфейсе. В качестве сигнала синхронизации

используется стробирующий сигнал. Очередной блок информации передается только после того, как предыдущий блок принят, зафиксирован и распознан в приемнике, т.е. по прошествии определенного временного интервала. Если передача сообщений через интерфейс производится между передатчиком ПРД и одним из нескольких приемников ПРМ, то интервал синхронизации устанавливается в расчете на наиболее медленный приемник.

Передачу называют асинхронной, если синхронизация передатчика и приемника осуществляется при передаче каждого блока информации. Интервал между передачей квантов непостоянен. При последовательном интерфейсе каждый передаваемый байт "обрамляется" стартовыми и стоповыми сигналами, как показано на рисунке 4.



Стартовые биты: Stop.bit - Стоповые биты

Рисунок 4 – Асинхронный режим передачи

Стартовый сигнал изменяет состояние линии интерфейса и служит для запуска генератора приемнике, стоповой сигнал переводит линию в исходное состояние и останавливает работу генератора. Таким образом, синхронизация передатчика и приемника поддерживается только в интервале одного байта.

Организация линий интерфейса

Соединение между собой нескольких устройств выполняется посредством индивидуальных линий для каждой пары устройств (двухточечная система) или общий для всех устройств среды интерфейса на основе разделения времени. Во втором случае для предотвращения конфликтных ситуаций, возникающих при попытках нескольких устройств одновременно использовать общую среду, выделяют схему управления интерфейсом (арбитр).

В общем случае могут быть реализованы следующие виды обмена:

- передача от одного устройства только одному другому;
- от одного устройства всем другим (трансляционный обмен);
- от одного устройства нескольким произвольно назначаемым устройствам (групповой обмен).

Организация интерфейса должна предоставлять возможность устройству:

- занимать общую среду интерфейса на время передачи сообщения (процесс предоставления среды интерфейса одному устройству называется арбитражем и выполняется схемами арбитра);
- обращаться к другому устройству по его адресу (этот процесс называют адресацией);

- идентифицировать устройство, инициирующее обмен (этот процесс неразрывно связан с процедурой арбитража и его основной является последовательный опрос устройств).

Радиальный интерфейс

Центральное устройство Уц соединено с подчиненными устройствами $U_1, \dots, U_n$ посредством индивидуальных линий, принадлежащих каждому из них (рис. 5). Управление интерфейсом находится в устройстве Уц. При необходимости передать или получить блок информации от U_i по инициативе центрального устройства, на регистр РгА заносится в адрес устройства U_i и в соответствии с ним переключатель соединяет линии Лц с линиями $Л_i$. При этом, устройства Лц и U_i соединяются между собой, а все остальные устройства отключаются и в обмене участия не принимают.



Рисунок 5 – Схема радиального интерфейса

Если инициатива обмена исходит от периферийного устройства U_i , то оно передает сигнал по своей линии запроса, который поступает в i -й разряд регистра запроса РгЗ. Как только Уц освобождается от предыдущего обмена, его устройство управления (УУ) интерфейсом последовательно опрашивает разряды регистра РгЗ и посредством переключателя К соединяет линии Лц с соответствующими линиями $Л_i$ устройства U_i . Порядок опроса разрядов РгЗ определяет приоритет обслуживания устройств U_i .

Магистральный интерфейс

Центральное устройство Уц соединено с подчиненными устройствами $U_1, \dots, U_n$ посредством единой магистрали, используемой на основе разделения времени (рис. 6).

Сигнал на любой линии магистрали физически доступен каждому устройству, поэтому для организации обмена между устройством Уц и одним из подчиненных устройств необходимо логически отключить все остальные.

Всем устройствам U_i , подключенным к магистрали, присвоены адреса (номера), которые фиксируются в виде своего адреса на специальных регистрах, размещенных на всех U_i . Адреса устройств одной магистрали не повторяются, запись адреса в регистр устройства производится вручную при подключении его к магистрали.

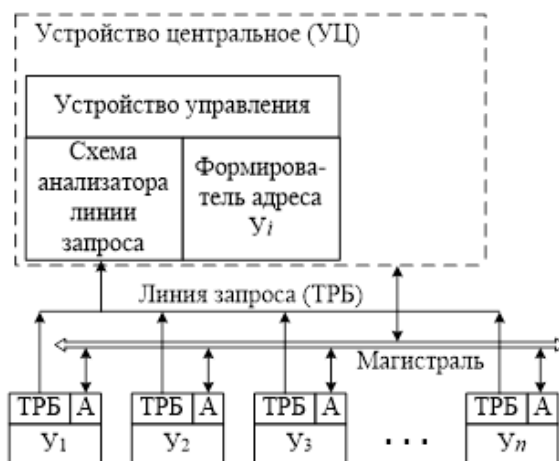


Рисунок 6 – Схема магистрального интерфейса

Если обмен производится по инициативе Уц, то оно производит цикл адресации, заключающийся в передаче адреса запрашиваемого устройства по магистрали. Адрес поступает во все устройства U_i , где производится сравнение переданного адреса с собственным адресом. Совпадение собственного и запрашиваемого адреса произойдет в одном устройстве. При этом устройство U_i устанавливает сигнал готовности к приему информации от Уц или запрашиваемую информацию для Уц на линии магистрали.

Если обмен в интерфейсе производится по инициативе подчиненного устройства U_i , то вначале исключается возможность использования магистрали любым другим устройством. С этой целью в магистрали предусматривают специальную линию запросов (линия ТРБ), на которую любое устройство U_i независимо от других может выставлять сигнал запроса (или требования ТРБ). Сигнал запроса означает для Уц, что на магистрали имеется одно или несколько устройств U_i , запрашиваемых обмен. Обнаружив сигнал запроса (эту функцию выполняет схема анализа ТРБ), устройство Уц должно дать разрешение на занятие магистрали только одному из запрашивающих устройств U_i для выполнения передачи данных. Для этого проводится опрос устройств U_i , т.е. устройство Уц последовательно осуществляет адресацию всех U_i до тех пор, пока не получит подтверждения запроса. Подтверждение запроса может быть передано любым способом, например по информационной шине, так как в процессе опроса при последовательном переборе адресов каждое из устройств U_i получает разрешение на занятие магистрали. Так, при совпадении собственного и запрашиваемого адресов устройство U_i может выставить на информационную шину свой адрес, подтвердив совпадение, или какой-либо код, означающий

несовпадение; кроме того, может быть выделена специальная линия для передачи сигналов подтверждения. Устройство Уц, получив подтверждение от U_i , прекращает дальнейшее формирование адресов, т.е. приостанавливает опрос, а устройство U_i , которое в процессе опроса опознало свой адрес и подтвердило совпадение адресов, логически подключается к магистрали для передачи данных.

При магистральном способе подключения управление интерфейсом распределено между центральным устройством Уц, которое содержит схему анализа запросов и средства формирования последовательностей адресов, и подчиненными $U_1, \dots, U_n$ устройствами, которые содержат регистр собственного адреса, схему совпадения адресов и схему запроса обмена.

Цепочный интерфейс

При цепочном интерфейсе подчиненные устройства Уц, ..., U_n подключаются к центральному последовательно, образуя цепочку (рис. 7). В такой цепочке всем устройствам $U_1, \dots, U_n$ присваиваются неповторяющиеся адреса.

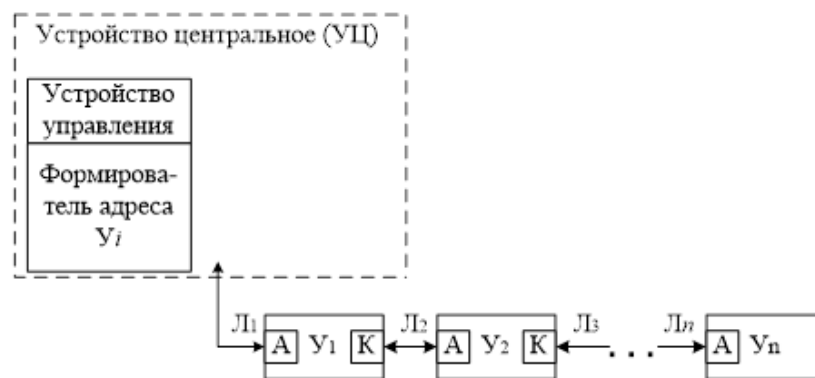


Рисунок 7 – Схема цепочного интерфейса

Если обмен инициируется устройством Уц, адрес запрашиваемого устройства (U_i) передается на линии L_1 и попадает в устройство U_1 . Запрашиваемый адрес в устройстве U_1 сравнивается с собственным адресом U_1 . Если адреса не совпали, то коммутатор K соединяет линии L_1 с линиями L_2 . Таким образом адрес запрашиваемого устройства попадает в U_2 и процедура повторяется. Если значения адресов совпали, то коммутатор K остается в разомкнутом состоянии, а устройство, опознавшее свой адрес, логически подключается к Уц. При цепочной схеме подключения устройств процедура адресации выполняется последовательно.

Пусть обмен инициируется одним из устройств $U_1, \dots, U_n$, например, U_2 . При этом устройство отключает посредством коммутатора K все устройства более низкого приоритета ($U_3, \dots, U_n$), т.е. размыкает линии L_3 . Затем устройство U_2 передает свой адрес по линии L_2 . Этот адрес либо передается устройством U_1 на линии L_1 , если U_1 не ведет обмена, для чего коммутатор K

в $У1$ подключает линии $Л2$ к линиям $Л1$, либо блокируется, если устройство $У1$ ведет обмен с $Уц$. Процедура опроса не требует последовательного перебора адресов $У1, \dots, Уn$, что значительно ее ускоряет.

Комбинированные интерфейсы

В комбинированных интерфейсах используется магистральный принцип параллельной передачи информации, а для ускорения идентификации устройств используются управляющие линии, соединяющие устройства по радиальному (магистрально-радиальный интерфейс) или цепочному (магистрально-цепочный интерфейс) принципу.

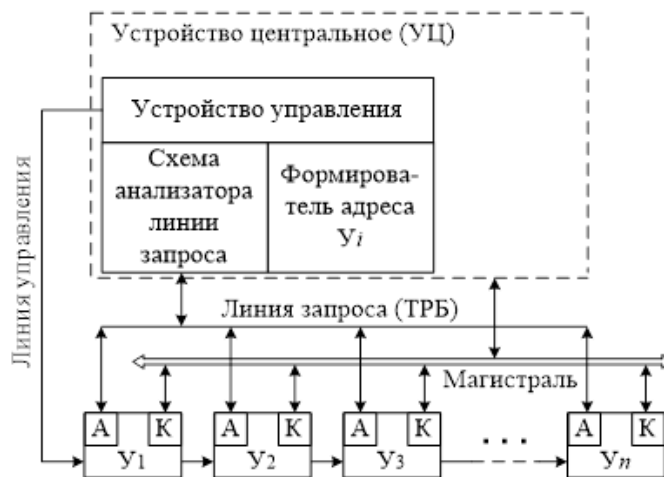


Рисунок 8 – Схема магистрально-цепочного интерфейса

Магистрально-цепочная структура является наиболее распространенной в аппаратных интерфейсах СВВ. Все виды информации передаются по общей магистрали, адресация выполняется так же, как и в магистральном интерфейсе, но для ускорения идентификации предусматривается линия управления, соединяющая устройства $У1, \dots, Уn$ по цепочному принципу. Магистрально-цепочная структура позволяет строить интерфейсы, в которых возможен обмен между фиксированными и произвольно выбираемым устройством либо между двумя произвольными устройствами.

Устройство, запрашивающее обмен, называют ведущим (или задатчиком ЗДТ), а второе устройство, участвующее в обмене, - ведомым (или исполнителем ИСП). Разрешение конфликтов выполняет арбитр (АРБ). Схема арбитра может быть сосредоточенной и распределенной. В первом случае цепочная линия интерфейса служит для передачи сигнала разрешения (выборки ВБР) от арбитра всем устройствам, которые могут инициировать обмен. Для согласования работы арбитра и устройств предусматривается линии запроса (ТРБ) и указания занятости магистрали (ЗАН).

Если инициируется обмен со стороны устройств $У1, \dots, Уn$, то каждое из них может выставлять сигнал запроса на линию ТРБ. Получив этот сигнал, устройство $Уц$ с целью селекции запрашивающего устройства начинает процедуру опроса, т.е. выдает сигнал на линию ТРБ. Сигнал ТРБ поступает на

устройства У1. В случае, если обмен инициирован устройством У1, т.е. сигнал ТРБ сформирован в У1, линии магистрали посредством коммутатора К подключается к У1, устройство формирует сигнал ЗАН, а сигнал ТРБ на следующее устройство У2 не передает. Если сигнал ТРБ был сформирован каким-либо другим устройством, то устройство У1 передает сигнал ТРБ по цепочной линии на устройство У2, где производится такой же анализ. Таким образом, последовательный анализ наличия запроса на обмен в каждом из устройств У1, ..., Уn позволяет выделить одно из них, обладающее наибольшим приоритетом среди всех устройств, инициирующих обмен. Для своей идентификации устройство Уi в начале сообщения передает свой адрес.

Обобщенные характеристики интерфейсов

Интерфейсы принято делить на магистральные и радиальные. Магистральным называется такой интерфейс, к которому подключаются одновременно несколько устройств. Такой интерфейс обычно используется для связи блоков самой вычислительной системы. Для связи микропроцессорной системы и внешнего устройства используется обычно радиальный интерфейс (для каждого внешнего устройства используется свой канал связи). По протоколу обмена интерфейсы делят на параллельные и последовательные. Стандартные интерфейсы общего применения обычно ориентированы на байтовый (восьмибитовый) обмен информацией. В параллельном интерфейсе байт данных передается по восьми линиям одновременно, а в последовательном по одной линии бит за битом последовательно. Естественно, под линией здесь понимается два провода (информационный и общий). На рисунке 9 представлены обобщенные характеристики интерфейсов.

ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ					
Топология системы обмена	Тип интерфейса	Структура линий связи, режимы обмена	Расширяемость	Задержки в передаче сообщений	Влияние отказов модулей на надежность передачи
«Звезда» («дерево»)	Радиальный	«Точка — точка»: симплексный, дуплексный, полудуплексный	Средняя (высокая)	Средние (большие)	Среднее (большое)
«Кольцо»	Цепочечный	«Точка — точка», симплексный	Высокая	Большие	Большое
«Шина»	Магистральный	«Много-точка», полудуплексный	Высокая	Малые	Малое

Рисунок 9 – Обобщенные характеристики интерфейсов

ИНТЕРФЕЙС МАГИСТРАЛИ «ОБЩАЯ ШИНА»

С помощью магистрального принципа можно достаточно просто связать друг с другом множество блоков. Этот принцип можно использовать также и для обмена данными между различными устройствами. Для того чтобы можно было соединять устройства различных изготовителей, созданы стандарты для обмена, а именно: в США применяется стандарт IEEE 488-1975, а в Европе – стандарт IEC 66.22, который кратко называют стандартной магистралью «Общая шина». По распределению выводов разъема оба стандарта являются идентичными.

Универсальный адаптер интерфейса (General Purpose Interface Adapter, GPIA) типа MC 68488 представляет собой схему высокой степени интеграции, которая обеспечивает очень простую связь микро-ЭВМ с магистралью «Общая шина». Для того чтобы можно было пояснить принцип его действия, рассмотрим сначала магистраль «Общая шина». Ее блок-схема представлена на Рис. 1.

«Общая шина», представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции. На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала. Общая шина предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры сети. Отправляемое какой-либо рабочей станцией сообщение распространяется на все сети

Шина адреса (или адресная шина¹) — шина, выделенная для передачи адресной информации. Она может представлять собой совокупность проводников (контактов), которые физически отделены от других аналогичных шин, или подмножество проводников системной шины. Как правило, число проводников адресной шины равно максимально допустимому числу разрядов. Адресная шина используется центральным процессором или устройствами, способными инициировать сеансы прямого доступа к памяти для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов), к которому устройство может обратиться для проведения операции чтения или записи.

Магистраль «Общая шина» состоит из восьми линий данных и восьми линий управления. В отличие от магистрали микро-ЭВМ адреса устройств обмена передаются по линиям данных. Их идентификация производится с помощью управляющего сигнала ATN (Attention). Другое отличие от микро-ЭВМ состоит в том, что передача данных происходит не синхронно с тактовым сигналом, а асинхронно по принципу подтверждения. Для этого служат управляющие сигналы RFD (Ready for Data), DAV (Data Valid) и DAC (Data Accepted). С помощью такого асинхронного способа обмена возможна передача данных от источника к любому необходимому количеству

приемников без ограничений по скорости передачи: данные передаются до тех пор, пока их не воспримет самый медленнодействующий приемник.

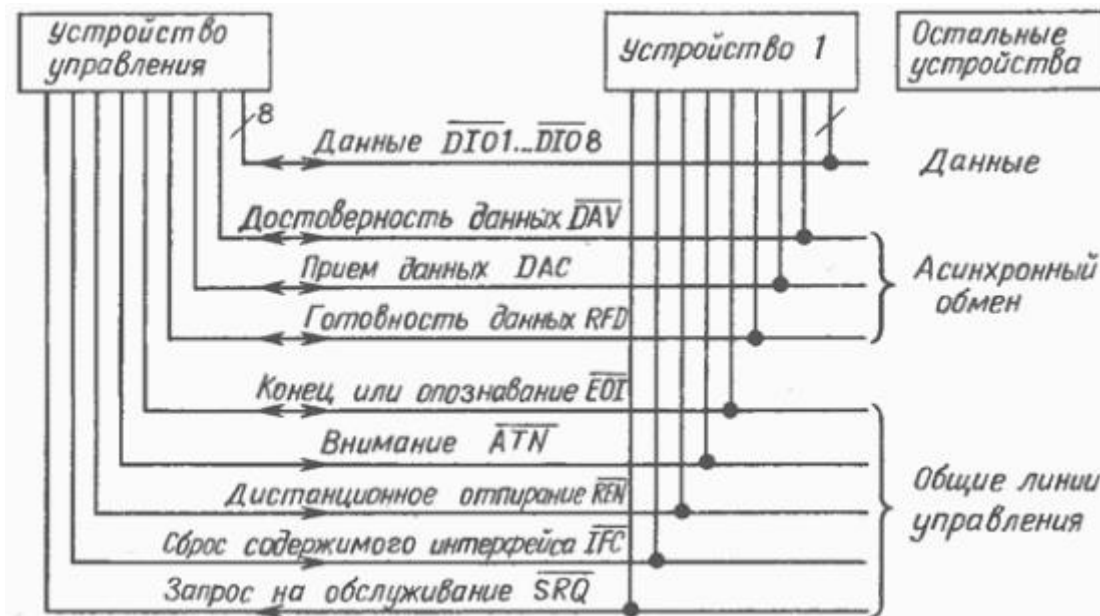


Рис. 1. иллюстрирует эту процедуру обмена. Если на выходе передатчика возникает новый байт, он выдается на магистраль данных и контролируется сигналом $\overline{RFD}$. Этот сигнал равен единице, если все подключенные устройства готовы к приему данных. При этом, пока передатчик находится в состоянии [1] он выдает данные. Приемник реагирует сигналом [2] для того, чтобы сообщить, что он временно не может обрабатывать следующие данные, и принимает выданный байт данных на вход своего запоминающего устройства. Прием данных всеми адресуемыми приемниками задается с помощью конъюнкции с сигналом [3]. После этого передатчик устанавливает

Достоинства

- Небольшое время установки сети;
- Дешевизна (требуется кабель меньшей длины и меньше сетевых устройств);
- Простота настройки;
- Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети.

Недостатки

- неполадки в сети, такие как обрыв кабеля или выход из строя терминатора, полностью блокируют работу всей сети;
- Затрудненность выявления неисправностей;
- С добавлением новых рабочих станций падает общая производительность сети.

Как в шине данных, так и в шине адреса может использоваться положительная логика или отрицательная логика. При положительной логике высокий уровень напряжения соответствует логической единице на соответствующей линии связи, низкий — логическому нулю. При отрицательной логике — наоборот. В большинстве случаев уровни сигналов на шинах — TTL.

Шина PCI и разделяемые прерывания

По спецификации PCI, на прерывания отведено четыре контакта. Это гораздо меньше, чем на ISA, где на 16-разрядной шине есть 11 входов запроса прерываний. Но дело в том, что прерывания на ISA и PCI принципиально разные сигналы.

На шине ISA прерывания срабатывают по перепаду из "0" в "1". Просто установленный "1" прерывания не вызовет, поэтому, если одно устройство выставило сигнал, то другому бесполезно выставить на эту же линию "1" — контроллер прерываний на нее не среагирует. Поэтому на ISA закон прост: одно устройство — одно прерывание.

На шине PCI выход запроса прерывания должен быть с открытым стоком (то же самое, что открытый коллектор в TTL), несколько выходов разных устройств объединяются по схеме "проводного И", то есть их выходы просто соединяются вместе и, если хотя бы на одном из них "0", то и на всей линии "0". Поэтому активный запрос прерывания на шине PCI — "0". И контроллер прерываний должен реагировать не на перепад, а на уровень. Таким образом, если два устройства запросили прерывания по одной линии, то программа-обработчик должна сначала проверить, ее ли устройство вызвало прерывание, обработать вызов (при этом устройство снимет запрос, но на линии останется "0" из-за второго устройства). Контроллер, отреагировав на логический "0", снова вызовет обработчик. Тот, проверив, что "его" устройство прерывания не требовало, вызовет второй обработчик. Он выполнит уже код, отвечающий за второе устройство, после чего на входе запроса прерывания наконец-то появится "1".

Для того чтобы это стало возможным, в PCI-устройстве должно быть что-то, что бы позволяло определять, оно ли вызвало прерывание. В спецификации PCI конкретно не указывается, каким образом это достигается. Там только говорится о том, что все обработчики прерываний должны уметь работать с разделяемыми прерываниями, и должны уметь выстраиваться в цепочку ("Daisy chaining"). Этот механизм используется программистами уже давно, и проблем никаких не вызывает. На известной старшему поколению ЭВМ "Электронике-60" и всех ее родственниках на разъеме вообще только одно прерывание. При подтверждении прерывания устройство выдает на шину вектор, в котором содержится стартовый адрес обработчика именно этого

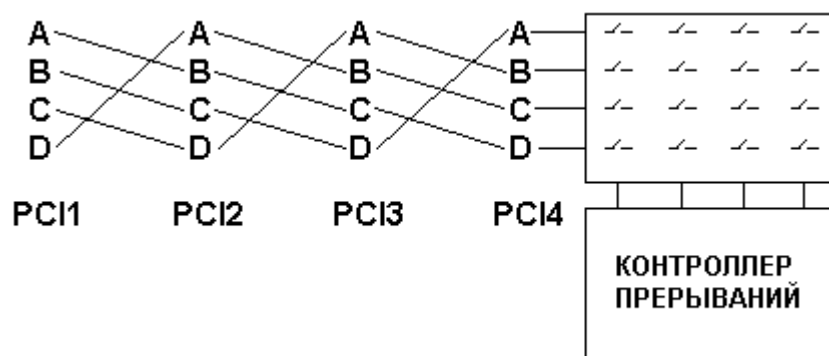
устройства, при этом централизованный контроллер прерываний, характерный для архитектуры PC, вообще отсутствует. На PCI такой механизм легко реализуем, но для платформы x86 используется более традиционный способ — радиальное назначение, когда конкретной линии запроса ставится в соответствие какой-то вектор, генерируемый контроллером прерываний.

Чтобы "Daisy chaining" работал, достаточно в каком-то программно-доступном регистре иметь флажок, повторяющий состояние запроса прерывания этого устройства, а лучше — число не обслуженных прерываний. Регистр с такими функциями может находиться и среди портов I/O, и даже быть ячейкой памяти. Этот регистр позволяет всем PCI устройствам назначить вообще всего одно прерывание.

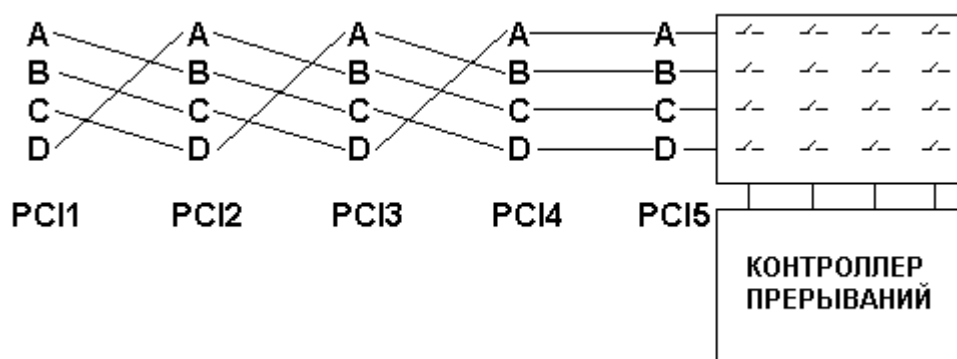
Зачем же тогда четыре линии запросов? Это запас для многофункциональных устройств. Например, плата Iomega BUZ содержит две совершенно независимых части — устройство видеозахвата и Ultra SCSI контроллер. Они могут использовать два отдельных запроса прерывания. Это позволяет нормально работать даже тогда, когда одна часть многофункционального устройства не поддерживается конкретной операционной системой. В случае Iomega BUZ видеоввод работает только под Win9x, а SCSI-контроллер и под WinNT.

В спецификации PCI 2.0 ничего не говорилось о конкретной реализации связи между устройствами на шине и контроллером прерываний. Поэтому на самых старых материнских платах с шиной PCI мы можем видеть конфигурационные переключки ("джамперы"), позволяющие назначить любому устройству любое прерывание.

В следующей версии, 2.1, появился пример воплощения универсального механизма назначения прерываний. При этом линия Int A на первом разъеме PCI становится Int B на втором разъеме, Int C на третьем и Int D на четвертом. Остальные линии тоже сдвигаются на один контакт. Эти четыре провода идут на матричный коммутатор, который доводит их до свободных входов контроллера прерываний. Такой матричный коммутатор 4X4 являлся частью моста PCI-ISA всех чипсетов предпоследнего поколения, — контроллер прерываний в архитектуре PC находится на шине ISA. Только сейчас искоренение ISA заставило перенести все устройства, включая BIOS, поближе к процессору.



Пока разъемов PCI на материнской плате было не больше четырех, такая схема работала идеально, — каждому устройству в итоге доставался свой запрос прерывания, и можно было не заботиться о разделении прерываний и выстраивании цепочек. Но очень скоро четырех слотов перестало хватать, и пришлось выдавать двум слотам одинаковый набор прерываний. Вот тут-то проблема interrupt sharing встала во всей красе.



Надо сказать, что в раскладе прерываний слот AGP выглядит, как еще один слот PCI, поэтому, на всех материнских платах, где ровно четыре PCI, но есть еще и AGP, обязательно есть одна связанная пара. А на каждый дополнительный слот PCI появляется еще одна пара.

Контроллер ПДП может работать в двух основных режимах: в режиме программирования и режиме выполнения циклов ПДП.

В режиме программирования микропроцессор работает с КПДП, как с внешним устройством. После загрузки в КПДП управляющих слов контроллер переходит в пассивное состояние. В этом состоянии КПДП будет находиться до тех пор, пока не поступит запрос на ПДП от ВУ или от микропроцессора. Обнаружив запрос на ПДП, контроллер выставляет микропроцессору запрос на захват системной магистрали и ожидает от него подтверждения захвата (т.е. отключения МП от СМ, перехода его выходов в состояние высокого сопротивления, Z-состояния). При получении сигнала подтверждения захвата контроллер начинает выполнять циклы ПДП.

ПДП – прямой доступ к памяти

Информационная шина

Шина данных — часть системной шины, предназначенная для передачи данных между компонентами компьютера.

Шина Данных это, в первую очередь, концепция, элемент архитектуры IT-ландшафта, используемый для решения задачи интеграции разрозненных информационных систем в единый программный комплекс с централизованным управлением передачей информации и применением сервис-ориентированного подхода

Шины данных используются для передачи в основном двоичных кодов (в формате машинных кодов во внутрисистемных интерфейсах, стандартных кодов типа ASCII в интерфейсах измерительных систем). Шины состояния используются для передачи сообщений, описывающих результат выполнения операции на интерфейсе или состояния устройств сопряжения.

В компьютерной технике принято различать выводы устройств по назначению: одни - для передачи информации (например, в виде сигналов низкого или высокого уровня), другие - для сообщения всем устройствам (шина адреса), кому эти данные предназначены.

На материнской плате шина может также состоять из множества параллельно идущих через всех потребителей данных проводников (например, в архитектуре IBM PC).

Основной характеристикой шины данных является её ширина в битах. Ширина шины данных определяет количество информации, которое можно передать за один такт.

Захват магистрالی

Для описания механизма захвата магистрالی рассмотрим архитектурный элемент МПС – арбитр. На рис. 1.6 кружками обозначены устройства, способные стать активными. Именно они представляют сейчас для нас интерес, поскольку способны бороться за право пользования магистралью. Арбитр является судьей в этой борьбе.

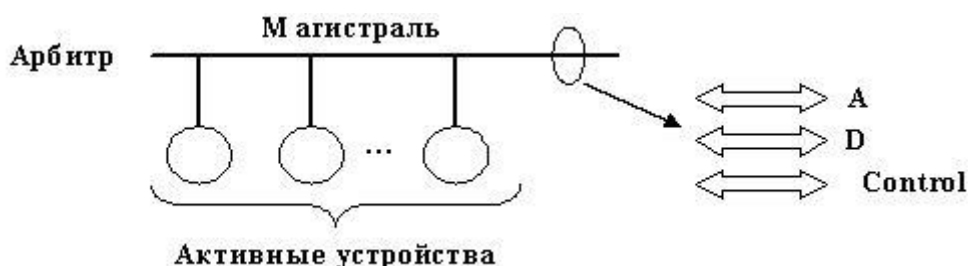


Рис. 1.6. Подключение арбитра к магистрالی

Та же схема в более подробном виде представлена на рис. 1.7. Активные устройства расположены в виде матрицы, что, вообще говоря, является отступлением от «магистрального» принципа. Но можно «успокоить себя» тем, что если все активные устройства расположить в один ряд, а провода «связать в жгут», то мы вернемся к схеме, показанной на рис. 1.6.

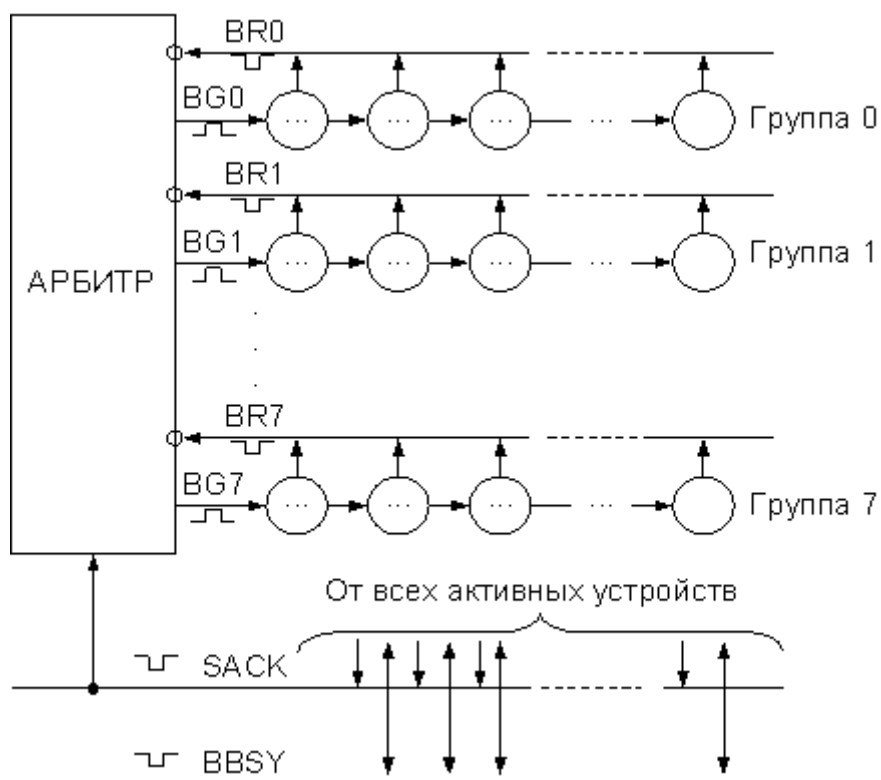


Рис. 1.7. Подключение активных устройств к арбитру

Обозначения: BR_i —управляющие линии для передачи сигналов запросов в арбитр ($i = 0, 1, \dots, 7$); BG_i —управляющие линии для передачи сигналов разрешений из арбитра к активным устройствам;

$SACK$ —линия передачи сигнала ответа от первоочередного претендента на подключение к магистрали; $BBSY$ —линия для передачи сигнала занятости магистрали; R —вход сброса арбитра. Эти же сокращения будут использованы для обозначения сигналов на линиях.

Активные устройства в данной версии интерфейса разбиты на восемь групп. Максимальный приоритет имеют устройства верхней (нулевой) группы. С увеличением номера группы ее приоритет уменьшается. В пределах группы приоритет убывает по мере удаления от арбитра. Максимальным приоритетом обладает верхнее левое активное устройство, а минимальным — нижнее правое.

Активные устройства по собственной инициативе и независимо друг от друга формируют сигналы запросов (напряжения низкого уровня) на подключение к магистрали. Эти сигналы складываются по схеме «монтажное ИЛИ» на запросных линиях BR_i и поступают в арбитр.

На запросной линии устанавливается напряжение низкого уровня при наличии хотя бы одного запросного сигнала. Арбитр воспринимает запросные сигналы и выдает сигнал разрешения по одной из линий BG_i . При наличии конкурирующих групп разрешение выдается группе с меньшим номером. При наличии конкурирующих устройств в пределах одной группы разрешение

получает устройство, расположенное ближе к арбитру. Это устройство запрещает дальнейшую передачу сигнала разрешения.

Линия SACK – линия, предназначенная для оповещения арбитра о том, что сформированный им сигнал разрешения дошел до цели, т.е. до одного из запросивших магистраль устройств. При получении сигнала SACK арбитр прекращает выдачу сигнала разрешения. Линия BBSY – линия, предназначенная для оповещения всех активных устройств (точнее - очередника) о том, что магистраль еще не освободилась. После ее освобождения очередник занимает ее и сам формирует сигнал BBSY. При этом очередник снимает сигнал SACK и, пока в магистрали идет обмен, арбитр готовит нового очередника и т.д. Таким образом, фаза обмена совмещена по времени с фазой поиска очередника. На рис. 1.8 представлена временная диаграмма процесса захвата магистрали.

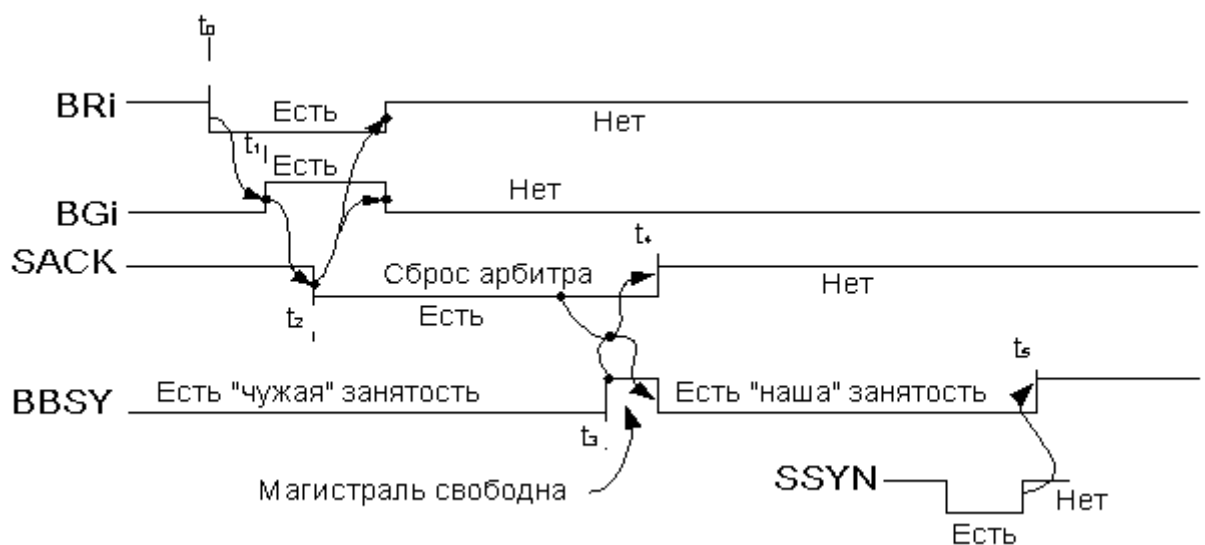


Рис. 1.8. Временная диаграмма захвата магистрали

В момент t_0 «наше» активное устройство формирует на запросной линии своей группы напряжение низкого уровня — сигнал запроса, который поступает в арбитр. В момент t_1 на вход «нашего» активного устройства поступает сигнал разрешения в виде напряжения высокого уровня. Сигналы разрешений передаются напряжением высокого уровня в отличие от всех остальных сигналов «общей шины». «Наше» активное устройство поглощает сигнал разрешения, т.е. препятствует его дальнейшему распространению в группе, и оповещает арбитр о его получении выдачей напряжения низкого уровня в линию SACK в момент t_2 — арбитр «узнает», что сигнал разрешения больше не нужно держать на линии, и поэтому снимает этот сигнал, а «наше» устройство снимает запрос, так как он уже обслужен арбитром.

«Наше» активное устройство готово захватить магистраль, однако в данном примере она все еще занята «чужим» активным устройством, которое ведет обмен. В момент t_3 магистраль освобождается. «Наше» активное устройство, зная, что именно оно держит на линии SACK напряжение низкого уровня, и «увидя», что магистраль освободилась от «чужого» обмена, само

формирует напряжение низкого уровня на линии BBSY и приступает к обмену с выбранным абонентом, одновременно снимая сигнал с линии SACK (момент t_4). Начиная с этого момента, арбитр воспринимает новую «порцию» запросных сигналов и готовит следующего очередника, а «наше» устройство ведет обмен. По окончании ответного сигнала SSYN от абонента «наше» устройство освобождает магистраль для очередника (момент t_6).

Операции интерфейса: захват магистрали, цикл обращения к магистрали “ВВОД”

При изучении систем ввода-вывода и интерфейсов необходимо представлять основные принципы построения средств вычислительной техники, которые в основном определяются той элементной базой, на которой строятся компьютеры. С этой точки зрения весь период развития вычислительной техники от первого компьютера до современных вычислительных машин можно разбить на два этапа. Первый – это этап до появления современных интегральных схем и микропроцессоров. Второй – после их появления и начала выпуска персональных компьютеров (ПК).

Под стандартным интерфейсом понимается совокупность унифицированных, аппаратурных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия различных функциональных элементов в автоматизированных системах сбора и обработки информации при условиях, предписанных стандартом и направленных на обеспечение информационной, электрической и конструктивной совместимости.

Интерфейс – совокупность средств для связи блоков системы между собой.

Сигнал захвата магистрали – это сигнал управления, информирующий потенциальных задатчиков о захвате магистрали интерфейса

По способу организации обмена интерфейс делят на последовательные и параллельные.

Последовательные - по некоторой группе линий отдельные разряды слов передаются последовательно один за другим (меньше линий). Увеличивается надежность, но снижается скорость.

Параллельные - разряды слов передаются по независимым проводникам

Компьютер выполняет три основные функции: преобразование, хранение и передачу информации.

В соответствии с этим компьютер условно делится на три части. Процессор, который предназначен для преобразования информации. Память, выполняющую функцию хранения информации. Процессор и оперативную память обычно называют центральным процессором (ЦП). Средства передачи информации, которые целесообразно разделить на две части: внутренние – систему ввода-вывода и внешние – периферийные устройства.

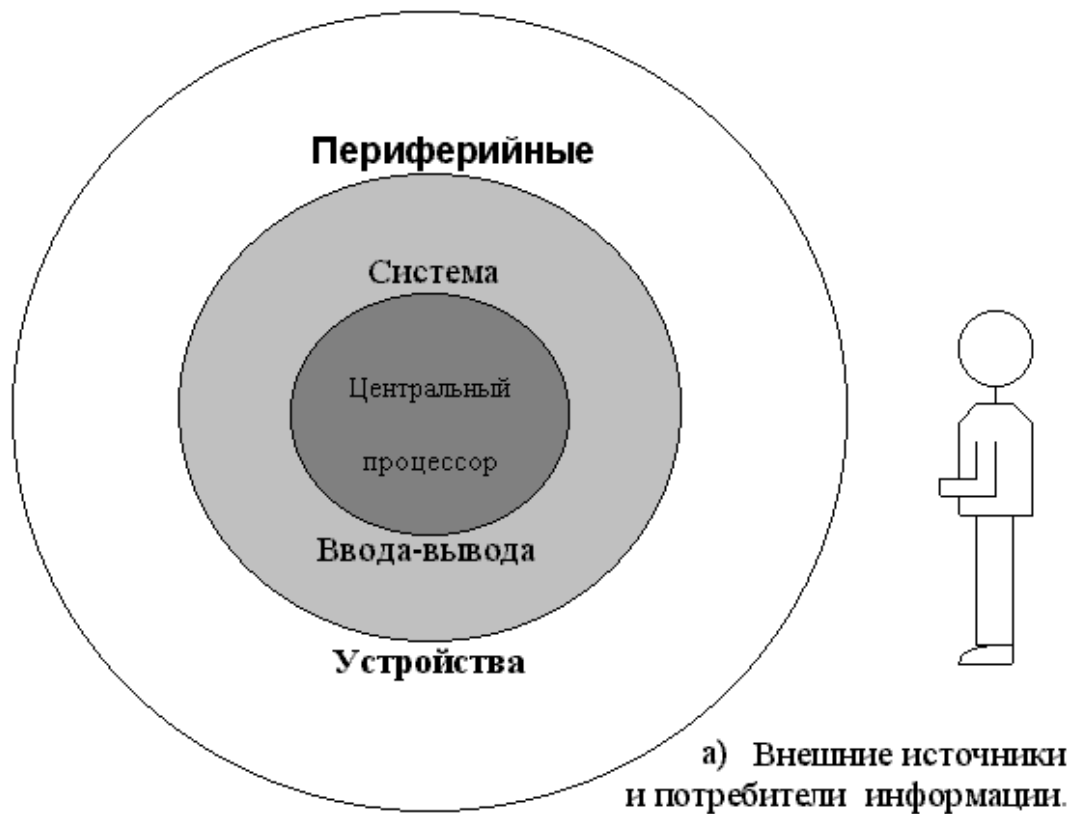


Рис.1.1. Информационное взаимодействие компьютера и внешней среды

Такое разделение средств передачи информации позволяет выделить ту часть вычислительной системы, которая реализует процессы передачи данных и в значительной степени определяет производительность работы компьютера, т.е. определяет его качество.

Система ввода-вывода предназначена для обеспечения передачи информации между электронными устройствами при реализации функций преобразования и хранения данных и, главное, для связи этих устройств с периферийными устройствами.

Циклы обращения к магистрalli.

Команды и данные передаются между МП и другими устройствами системы в ходе операции обмена, которая может включать один или несколько магистральных циклов, т.е. физический обмен через магистраль выполняется словами определенной разрядности в виде следующих друг за другом обращений к магистрalli. Время осуществления одного считывания, записи, ввода или вывода называется циклом обращения к магистрalli или просто циклом магистрalli (циклом шины). За один цикл обращения к магистрalli между МП, памятью или периферийным устройством передается одно слово. Такие циклы обращения к магистрalli называются *простыми*. Таким образом, циклы магистрalli обеспечивают доступ к пространству физической памяти и пространству ввода/вывода.

Существует несколько типовых циклов магистрalli. Основные циклы магистрalli связаны с возможными операциями, выполняемыми в микропроцессорной системе. К ним относятся циклы чтения и записи. При совмещенном вводе/выводе по этим циклам осуществляется как обращение к памяти, так и к портам ввода/вывода. При изолированном вводе/выводе эти циклы разделяются на циклы обращения к памяти и цикла обращения к портам ввода/вывода. Поэтому в микропроцессорной системе с изолированным вводом/выводом выделяется четыре основных цикла:

- цикл чтения из памяти;
- цикл записи в память;
- цикл ввод из порта ввода;
- цикл вывода в порт вывода.

Операции интерфейса: циклограмма “ВЫВОД”, режим прямого доступа к памяти

Ввод-вывод — взаимодействие между обработчиком информации представлять как человек (субъект), так и любая другая система обработки информации. Ввод — сигнал или данные, полученные системой, а вывод — сигнал или данные, посланные ею (или из неё). Термин также может использоваться как обозначение (или дополнение к обозначению) определенного действия: «выполнять ввод-вывод» означает выполнение операция ввода или вывода. Устройства ввода-вывода используются человеком (или другой системой) для взаимодействия с компьютером. Например, клавиатуры и мыши — специально разработанные компьютерные устройства ввода, а мониторы и принтеры — компьютерные

устройства вывода. Устройства для взаимодействия между компьютерами, как модемы и сетевые карты, обычно служат устройствами ввода и вывода одновременно.

Классификация

Назначение устройства в качестве устройства ввода или вывода зависит от перспективы. Мыши и клавиатуры принимают физическое взаимодействие, осуществляемое человеком-пользователем (относительно пользователя это будут действия по выводу информации), и превращает его в сигналы, понятные компьютеру. Вывод информации из этих устройств является вводом её в компьютер. Аналогично, принтеры и мониторы получают на входе сигналы, которые выводит компьютер. Затем они преобразуют эти сигналы в такой вид, который человек сможет увидеть или прочесть. (Для пользователей процесс чтения или просмотра подобных вариантов представления информации является вводом или получением информации.)

В компьютерной архитектуре объединение процессора и основной памяти (то есть памяти, из которой процессор может читать и записывать в неё напрямую с помощью особых инструкций) составляет «мозг» компьютера, и с этой точки зрения, любой обмен информацией с этим объединением, например, с дисковым накопителем, подразумевает ввод-вывод. Процессор и его сопутствующие электронные цепи реализуют ввод-вывод с распределением памяти, используемый в низкоуровневом программировании при реализации драйверов устройств.

Высокоуровневая операционная система и программное обеспечение используют другие, более абстрактные концепции и примитивы ввода-вывода. Например, большинство операционных систем реализуют прикладные программы через концепцию файлов. Языки программирования Си и C++, а также операционные системы семейства Unix, традиционно абстрагируют файлы и устройства в виде потоков данных, из которых можно читать и в которые можно записывать, или и то и другое вместе. Стандартная библиотека языка Си реализует функции для работы с потоками для ввода и вывода данных.

Основные принципы построения систем ввода-вывода и интерфейсов

Периферийные устройства (ПУ) предназначены для передачи информации между компьютером и внешним миром (см. рисунок 1.1). Их основное назначение заключается в преобразовании многообразия форм представления информации во внешнем мире в электрические сигналы, воспринимаемые устройствами компьютера и обратного преобразования электронного представления информации в формы понятные объектам внешнего мира. ПУ связываются с центральным процессором посредством системы ввода-вывода. Часто процессы и устройства ввода-вывода сводят к

понятию «периферия», в результате из рассмотрения исчезают вопросы организации взаимосвязи устройств в компьютере и роль этой взаимосвязи при оценке его производительности.

Примерами таких модулей могут быть следующие. Интегральные микросхемы (микропроцессоры, микросхемы управления, адаптеры, микросхема памяти и т.п.). Внешние запоминающие устройства (ВЗУ), выпускаемые в виде модулей жестких и гибких магнитных дисков, оптических и магнитооптических дисководов. Модули периферийных устройств (см. рисунок 1): мониторы, клавиатуры, печатающие устройства, сканеры и т.п. В качестве отдельных модулей используются платы расширения, на которых располагаются специальные микросхемы и разъемы для сопряжения с другими модулями компьютера.



Рисунок 1 – Информационное взаимодействие компьютера и внешней среды

Для учета особенностей реализации процессов ввода-вывода и специфики различного типа ПУ используются три режима ввода-вывода информации: программный ввод-вывод, ввод-вывод в режиме прерываний и с прямым доступом к памяти. Интерфейсы должны учитывать возможность реализации всех 3-х режимов ввода-вывода. Программный ввод-вывод. Здесь инициализация и управление процессом ввода-вывода осуществляет процессор. Имеется три способа его выполнения (см. рисунок 2).

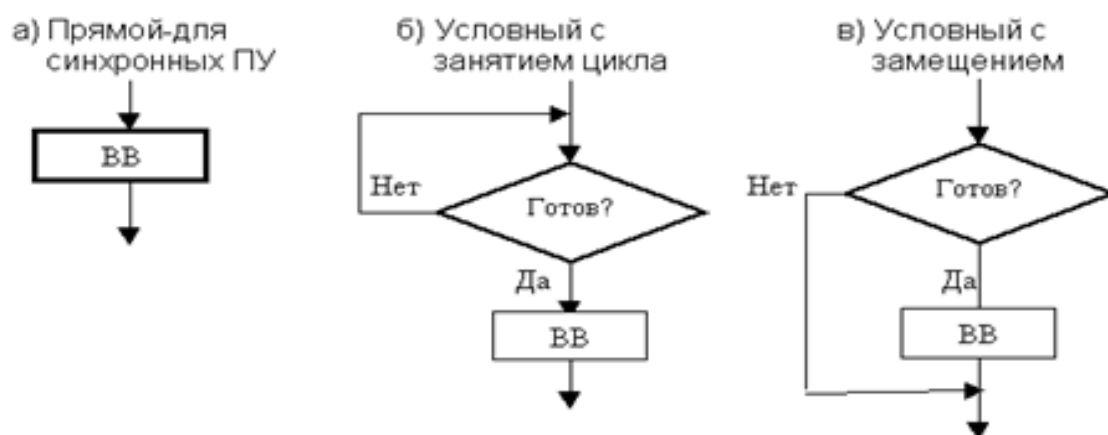


Рисунок 2 – Программный ввод-вывод

Первый способ – прямой, используется для синхронных ПУ, т.е. устройств, которые всегда готовы к работе и циклов ожидания не требуется. Второй – условный с занятием цикла, когда при не готовности ПУ, процессор ждет до тех пор, пока наступит его готовность. Третий – условный с совмещением. В отличие от предыдущего, процессор не ждет готовности ПУ, а переходит к продолжению программы с периодической проверкой готовности ПУ.

Режим прямого доступа к памяти

Режим прямого доступа к памяти (ПДП, или DMA — Direct Memory Access) используется, если необходимо произвести пересылку значительного массива данных между ОЗУ и каким-либо внешним устройством. В этом режиме обмен данными между устройствами и основной памятью происходит без участия процессора. Реализация такой пересылки с помощью соответствующей программы обмена потребовала бы выполнения отдельной команды пересылки для передачи каждого байта или слова. При этом необходим определенный объем памяти для хранения программы, а также значительное время для ее выполнения.

Обменом информацией в режиме ПДП управляет не программа, выполняемая процессором, а электронные схемы, внешние по отношению к ядру процессора. Обычно схемы, управляющие обменом данными в режиме ПДП, размещаются или в специальном контроллере, который называется контроллером прямого доступа к памяти, или в контроллере самого внешнего устройства.

Существуют две разновидности ПДП с захватом цикла:

1. применяющий шину данных в те моменты, когда процессор ее не использует;

2. применяющий дополнительные управляющие сигналы контроля обмена данными.

Первый способ организации ПДП состоит в том, что для обмена используются те машинные циклы процессора, в которых он не обменивается данными с памятью. В такие циклы контроллер ПДП может обмениваться данными с памятью, не мешая работе процессора. Однако возникает необходимость выделения таких циклов, чтобы не произошло временного перекрытия обмена ПДП с обменом, инициируемым процессором. В некоторых процессорах формируется специальный управляющий сигнал, указывающий циклы, в которых процессор не обращается к системному интерфейсу. При использовании других процессоров для выделения таких циклов необходимо применение в контроллерах ПДП специальных селектирующих схем, что усложняет их конструкцию.

Второй способ организации ПДП с захватом цикла — принудительное отключение процессора от шин системного интерфейса. В этом случае системный интерфейс микропроцессорной системы дополняется двумя линиями для передачи управляющих сигналов запроса прямого доступа к памяти (ЗПДП) и разрешения прямого доступа к памяти (РПДП).

Блок-схема контроллера ПДП, обеспечивающего ввод данных. В память микропроцессорной системы по инициативе ВУ в режиме ПДП с захватом цикла, приведена на рис. 1.3.

Перед началом очередного сеанса ввода данных из ВУ процессор загружает в регистры его контроллера следующую информацию: в счетчик байтов — количество принимаемых байтов данных; в РА — начальный адрес области памяти для вводимых данных. Тем самым контроллер подготавливается к выполнению операции ввода данных из ВУ в память микропроцессорной

системы в режиме ПДП.

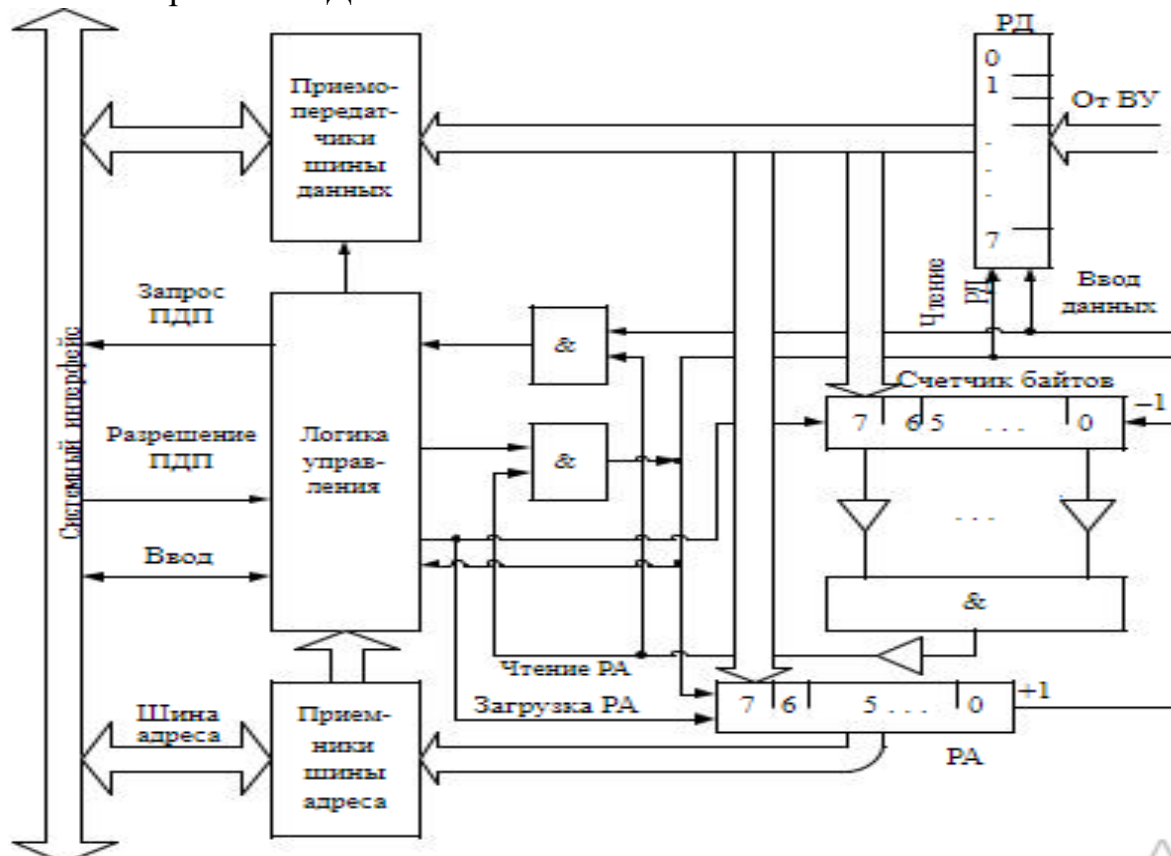


Рисунок 3 - Контроллер ПДП для ввода данных из ВУ в режиме с захватом цикла и отключением процессора от шин системного интерфейса

Байты данных из ВУ поступают в регистр данных (РД) контроллера в постоянном темпе. При этом каждый байт сопровождается управляющим сигналом из ВУ «Ввод данных», который обеспечивает запись байта данных в РД контроллера. По этому же сигналу и при ненулевом состоянии счетчика байтов контроллер формирует сигнал ЗПДП. По ответному сигналу процессора РПДП контроллер выставляет на шины адреса и данных системного интерфейса содержимое своих РА и РД соответственно. Формируя управляющий сигнал «Вывод», контроллер ПДП обеспечивает запись байта данных из своего РД в общую память. Сигнал РПДП используется в контроллере и для модификации счетчика байтов и РА. По каждому сигналу РПДП из содержимого счетчика байтов вычитается единица, и как только содержимое счетчика становится равным нулю, контроллер прекращает формирование сигналов ЗПДП.

На примере простого контроллера ПДП мы рассмотрели только процесс подготовки контроллера и непосредственно передачу данных в режиме ПДП. На практике любой сеанс обмена данными с ВУ в режиме ПДП всегда инициируется программой, выполняемой процессором, и включает два следующих этапа:

1. Этап подготовки ВУ к очередному сеансу обмена, когда процессор опрашивает состояние ВУ (проверяет его готовность к обмену) и посылает в ВУ команды, обеспечивающие подготовку ВУ к обмену. Затем выполняется загрузка регистров контроллера ПДП. На этом подготовка к обмену в режиме ПДП завершается, и процессор переключается на выполнение другой программы;
2. Этап обмена данными в режиме ПДП, который начинается после завершения подготовительных операций в ВУ по инициативе либо ВУ, как это было рассмотрено выше, либо процессора. В этом случае контроллер ПДП необходимо дополнить регистром состояния и управления, содержимое которого будет определять режим работы контроллера ПДП. Один из разрядов этого регистра будет инициировать обмен данными с ВУ.